• Série Numériques :

I- généralité :

Soit (u_n) une suite réelle on définit les sommes partielles par

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

On s'intéresse à l'étude de la suite (S_n).

Déf :

On appelle série de terme général u_n, noté $\sum_n u_n$

le couple des suites (u_n) et (S_n) liée par $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$

la série (S_n) est dit convergente si $\lim_{n \to +\infty} S_n < +\infty$

. Si l'étude de $(S_n)_n$ n'existe pas on dit que (S_n) est divergente.

Proposition :

Soit $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

une série convergente alors

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 0$$

Preuve :

On a : $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$

$= u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$

$S_n - S_{n-1} = (u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n) - (u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_{n-1})$

$= u_n$.

Donc $\lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} (S_n - S_{n-1})$

$= \lim S_n - \lim S_{n-1}$

$= S - S = 0$

Théorème :

Soit (u_n) une suite réelle.

1/ la série arithmétique :

$u_n = an$ a est dit la raison de la série alors

$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

$= 0 + a + 2a + \dots + na$

$= a(1 + 2 + \dots + n) = a \frac{n(n+1)}{2}$

2/ la série géométrique :

$u_n = a q^n \quad q \neq 1$.

q est dit la raison de série.

On a $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} a q^n$

$= a \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

Scanné avec CamScanner

Preuve :

1) $U_n = n$ On a

$S_n = 1 + 2 + \dots + (n-1) + n$

$S_n = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1$.

$2S_n = (n+1) + (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1)$

$= n(n+1)$.

d'où $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = S_n$

et $\lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty$

donc une Série arithmétique est divergente.

2) une Série géométrique :

Soit $S_n = q^0 + q^1 + q^{n-1} + q^n$, $q \neq 1$

$(1-q) S_n = (1-q)(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n)$

$= (1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n) - (q + q^2 + q^3 + \dots + q^n + q^{n+1})$

$= 1 - q^{n+1}$

$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1-q}$

Proposition :

1) Si $|q| < 1$ alors

$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1-q} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{1-q}$

2) Si $|q| > 1$ dans ce cas $S_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} \infty$

Rmq :

Si $q = 1$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k$

$S_1 = \sum_{k=0}^{n} 1^k = \sum_{k=0}^{n} 1 = n+1 \to +\infty$

donc (S_n) est divergente.

Critère de D'Alembert.

Soit (U_n) une Suite réelle Tq $U_n \neq 0$ $\forall n$ On Suppose que.

$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| = \ell$

alors,

i) Si $\ell < 1$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} U_n$ est Convergente.

ii) Si $\ell > 1$, S_n est divergente.

iii) Si $\ell = 1$, On ne peut rien dire.

Exp :

1) Soit $U_n = e^{-n}$ $\forall n$

$= \frac{1}{e^n}$ $\forall n$

Scanné avec CamScanner

Or $\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{e^{-(n+1)}}{e^{-n}} = \frac{e^{-n-1}}{e^{-n}}$

$= e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$

Donc $0 < \frac{1}{e} < 0$

Donc $S_n = \sum_{k=0}^{n} U_k$ est convergente.

2) $U_n = e^n$

$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{e^{n+1}}{e^n} = e > 1$

donc S_n est divergente.

3) $U_n = \frac{1}{n}$, $n \neq 0$

$\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{1/n+1}{1/n} = \frac{n}{n+1} =$

Donc $\lim_{n \to +\infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n}{n+1} = 1$

On a

$S_{2n} - S_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$

$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}\right)$

$- \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right)$.

donc $S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$

$\geq \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \dots + \frac{1}{2n}$

$= \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$

donc si $\lim_{n \to +\infty} S_n = S \in \mathbb{R}$

donc $\lim_{n \to +\infty} S_{2n} = S$ (sous suite)

par suite

$\lim_{n \to +\infty} (S_{2n} - S_n) = l - l = 0 \geq \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{2} = 1/2$

absurde.

Donc (S_n) est divergente.

4) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $U_n = \frac{1}{n(n+1)}$

On a $\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} \cdot n(n+1)$.

$= \frac{n}{n+2} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 1$

On peut remarque :

$U_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)}$

donc $S_n = \sum_{k=1}^{n} U_k$

$= \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$

$= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)$

$+ \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$

$= 1 - \frac{1}{n+1}$

et $\lim_{n \to +\infty} S_n = \lim_{n \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 \in \mathbb{R}$

Donc (S_n) est convergent.

Scanné avec CamScanner

On obtient :

On note $\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k = \lim_{n\to+\infty} S_n$

par $\sum_n u_n$

Cette notation signifie :

$$\sum_n u_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k$$

Théorème :

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelle tellque $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont finis, soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\sum_n (\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha \sum_n u_n + \beta v_n$$

Rmq :

Si $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ sont infinis on ne peut rien dire.

Théorème (Cauchy).

Soit (u_n) une suite numérique

la série de terme générale u_n $f : E \to \mathbb{R}$ fonction réelle ou numérique

$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ est convergente si si

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p > q > n_0$ tq

$$\left|\sum_{k=q+1}^{p} u_k\right| < \varepsilon$$

$\Leftrightarrow |S_p - S_q|$

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p, q > n_0$

$$|u_p - u_q| < \varepsilon$$

MVA I

$$|S_p - S_q| < \varepsilon$$

$$\left|\sum_{k=0}^{p} u_k - \sum_{k=0}^{q} u_k\right|$$

Rmq :

Soit (u_n) une suite dans E

On dit que (u_n) est de Cauchy si si

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p > q > n_0$ tq

$$|u_p - u_q| < \varepsilon$$

* Si E tout suite de Cauchy est convergent on dit que E est complet, on dit aussi un espace de Banach. En particulier $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont complet.

Exp :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

Soit $p > q$ alors

$$|S_p - S_q| = \sum_{k=q+1}^{p} u_k = \frac{1}{q+1} - \frac{1}{p+1}$$

$$\leq \frac{1}{q+1} + \frac{1}{p+1}$$

$$\leq \frac{1}{q+1} + \frac{1}{q+1} = \frac{2}{q+1}$$

Scanné avec CamScanner

Mq $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ $\left(\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \; |u_n - \ell| < \varepsilon\right)$

Soit $\varepsilon > 0$

On prend $n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1 \in \mathbb{N}$

alors $n \geq n_0 \Leftrightarrow n \geq \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$

$> \frac{1}{\varepsilon}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$

$\Leftrightarrow \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$

d'où $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$.

I Série à terme positif :

Déf :

On dit que la série de terme général (u_n) est absolument convergente si et si $\sum_n |u_n|$ est convergente.

* On dit que la série à terme positif si $\forall n$, $u_n \geq 0$.

Proposition :

Soit (u_n) et (v_n) deux suites à termes positifs on suppose que $\forall n$, $u_n \leq v_n$ alors

i) Si $\sum_n v_n$ est convergent alors $\sum u_n$ est convergente.

ii) Si $\sum_n u_n$ est divergente alors $\sum v_n$ est divergente.

Preuve :

i) Soit $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$

et $S = \sum_n v_n \in \mathbb{R}^+$

on a $\forall n$, $u_n \geq 0$

$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} u_k = \underbrace{u_{n+1}}_{\geq 0} + \underbrace{\sum_{k=0}^{n} u_n}_{\geq 0}$

$\Rightarrow S_{n+1} = u_{n+1} + S_n$

≥ 0 car $u_{n+1} \geq 0$.

Donc (S_n) est une suite croissante.

De plus.

$0 \leq S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k \leq \sum_{k=0}^{n} v_n \leq \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} v_k$

$= S \in \mathbb{R}^+$

On a donc (S_n) est une suite croissante et majorée donc convergente.

Exercice montrer (ii)

Déf :

Soit (u_n) et (v_n) deux suites à terme positifs on suppose que $v_n \neq 0$ $\forall n$ On dit que (u_n) et (v_n) sont équivalents si $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$

Scanné avec CamScanner

Théorème.

Soit (u_n) et (v_n) deux suites à termes positifs $(v_n \neq 0, \forall n)$ on suppose que $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = k$

1) Si $k=0$ alors la convergence de $\sum v_n$ entraine celle de $\sum u_n$.

2) Si $k\neq 0$ dans ce cas $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Preuve:

On a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = k$

Soit $\varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$ on a

$$\left|\frac{u_n}{v_n} - k\right| < \varepsilon.$$

$$\Rightarrow \frac{u_n}{v_n} - k < \varepsilon \Rightarrow \frac{u_n}{v_n} < \varepsilon + k$$

$$\Rightarrow u_n < (\varepsilon + k)\, v_n \quad \forall n \geq n_0$$

Donc si $\sum v_n$ CV $\Rightarrow \sum u_n$ CV

si u_n DV $\Rightarrow \sum v_n$ DV (vk)

Si $k \neq 0$

il suffit de vérifier que $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} = \frac{1}{k}$

donc la CV de $\sum u_n \Rightarrow$ CV de $\sum v_n$

Exp:

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{1}{n^2}$ et

$$v_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n > 0$ $v_n > 0$

$$\frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{n^2} n(n+1) = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim\limits_{+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$

or on sait que $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$

et $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ sont de même nature. Or on a déjà vu que $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est CV

donc $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est CV.

Déf:

Toute série de la forme $\sum\limits_{n\geq 0} \frac{1}{n^\alpha}$

$\alpha \in \mathbb{R}$ est dite série de Riemann.

Théorème: la série de Riemann:

$\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est CV si et si $\alpha > 1$

Preuve:

$\alpha = 1$ $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n}$

On a déjà vu que $\sum\limits_{n\geq 1} \frac{1}{n}$

est divergente.

Scanné avec CamScanner

* Si $\alpha = 2$ On a $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n^2}$

et On a aussi déjà Vu que

$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est CV

* Si $\alpha > 2$ dans le cas

On a $n^2 \leq n^\alpha$

Donc $\frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{1}{n^2}$ Par Suite

$\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ est CV car $\sum \frac{1}{n^2}$ est CV.

* Si $1 < \alpha < 2$

dans ce cas aussi On montre que

$\sum_n \frac{1}{n^\alpha}$ est CV

(voir Chp Intégration).

Corollaire :

Pour que une Série à terme positif CV il Suffit

$\exists \alpha > 1$ tq $n^\alpha u_n$ Soit majorée ($\exists M \in \mathbb{R} \mid \forall n, n^\alpha u_n \leq M$)

EXP :

1) $n \in \mathbb{N}^*$ $u_n = \frac{1}{n^2}$ On a

$n^2 u_n = 1$ $\forall n$.

$\Rightarrow n^2 u_n \leq 1$ $\forall n \geq 1$.

et $2 > 1$ donc $\sum_{n\geq 1} u_n$ est CV

2) $u_n = \frac{e^{-\sqrt{n}} + n}{n^3 + 1}$

$= \frac{n\left(1 + \frac{e^{-\sqrt{n}}}{n}\right)}{n^3\left(1 + 1/n^3\right)}$

$= \frac{1}{n^2}\left(\frac{1 + \frac{e^{-\sqrt{n}}}{n}}{1 + \frac{1}{n^3}}\right)$

$\Rightarrow n^2 u_n = \frac{1 + e^{-\sqrt{n}}/n}{1 + 1/n^3}$

$= \frac{1 + \frac{1}{n e^{\sqrt{n}}}}{1 + \frac{1}{n^3}}$

$\leq \frac{1+1}{1} = 2$ $\forall n$.

donc $\sum_{n\geq 1} u_n$ est Convergente.

Proposition :

Soit (u_n) une Suite reelle.

On Suppose que $\forall n$ $|u_n| \leq k^n$

alors Si $0 \leq k < 1$ la Série $\sum_n |u_n|$ est Convergente.

Preuve :

On a $\sum_{i=0}^{n} |u_i| \leq \sum_{i=0}^{n} k^i$

$= \frac{1 - k^{n+1}}{1 - k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{1-k}$

donc $\sum_{i\geq 1} |u_i|$ est Convergente.

Scanné avec CamScanner

Proposition :

une Série absolument Convergente est Convergente.

Preuve :

On a $\sum_{k\geq 0} |u_k|$ est Convergente

$\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} |u_k| = \ell \in \mathbb{R}^*$

Soit $\varepsilon > 0$ $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ $\forall n \geq n_0$ On a

$$\left| \sum_{k=0}^{n} |u_k| - \ell \right| < \varepsilon.$$

On a Vu que Si $\sum u_n$ est CV alors elle Vérifie le Critère de Cauchy.

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall p > q \geq N$

On a $\left| \sum_{k=q+1}^{p} |u_k| \right| < \varepsilon$

($p > q > N$, $\sum_{q+1}^{p} u_n$ est dite le reste de la Série).

mais On a $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$.

Donc

$$\left| \sum_{k=q+1}^{p} u_k \right| = |u_{q+1} + u_{q+2} + \dots + u_p|$$

$$\leq |u_{q+1}| + |u_{q+2}| + \dots + |u_p|$$

$$= \sum_{k=q+1}^{n} |u_k| < \varepsilon$$

Donc le reste tend vers 0 et d'après Cauchy

$\sum_n u_n$ est Convergente.

<u>Attention</u> On n'a pas la réciproque.

Donc $\sum_n u_n$ CV $\not\Rightarrow \sum_n |u_n|$ CV.

Exp :

$n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$

$\sum |u_n| = \sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$ dv

mais $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$ est CV.

Exp :

$u_n = (-1)^n \frac{1}{2^n}$ $n \in \mathbb{N}$

On a $|u_n| = \frac{1}{2^n}$

et $\sum_n |u_n| = \sum_n \left(\frac{1}{2}\right)^n$ est CV

donc $\sum u_n$ est absolument Convergente.

Donc $\sum_n \frac{(-1)^n}{2^n}$ est CV.

Scanné avec CamScanner

Th (critère de Cauchy).

Soit (u_n) une Suite réelle on pose $l = \lim_{n\to+\infty} |u_n|^{1/n}$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|u_n|} \geq 0$$

alors si:

1) $l<1$, $\sum u_n$ est absolument CV

2) $l>1$ $\sum u_n$ est divergente.

3) $l=1$ on ne peut rien dire.

Exp:

1) $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \left(\frac{-1}{4}\right)^n$

alors $|u_n| = \frac{1}{4^n}$

$|u_n|^{1/n} = \left(\frac{1}{4^n}\right)^{1/n} = \left(\left(\frac{1}{4}\right)^n\right)^{1/n} = 1/4 < 1$

Donc la Série de Terme général $u_n = \left(\frac{-1}{4}\right)^n$ est absolument CV.

donc elle est CV.

2) $u_n = \frac{1}{n^2}$ $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

On a $|u_n|^{1/n} = \left(\frac{1}{n^2}\right)^{1/n} = \left(\frac{1}{n}\right)^{2/n}$

$= n^{-2/n}$

On a $n^{-2/n} = \exp\left(\ln\left(n^{-2/n}\right)\right)$

$= \exp\left(\frac{-2}{n} \ln(n)\right)$

$= e^{-2\frac{\ln(n)}{n}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 = l$

et on a déjà vu que $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^2}$ est CV.

3) $u_n = \frac{1}{n}$

$|u_n|^{1/n} = \left|\frac{1}{n}\right|^{1/n}$

$= n^{-1/n}$

$= \exp\left(\ln\left(n^{-1/n}\right)\right)$

$\Rightarrow$

$|u_n|^{1/n} = e^{-1/n \ln(n)} \longrightarrow 1$

et on a déjà vu que $\sum_n \frac{1}{n}$ est divergente.

Def:

Soient (u_n) et (v_n) deux Suites réelle. On dit que la Série $\sum u_n$ est alternée si $\forall n$,

$u_n = (-1)^n v_n$ avec $v_n \geq 0$ $\forall n$

et $\lim_{n\to+\infty} v_n = 0$ et (v_n) décroissante

Exp: $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ $n \in \mathbb{N}^*$

Soit $v_n = \frac{1}{n}$ on a

$n < n+1 \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow (v_n)\downarrow$

Scanné avec CamScanner

et $\lim \frac{1}{n} = 0$ donc

$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est alternée.

Théorème :

toute Série alternée est Convergente De plus si on pose

$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ alors

$$S_{2n+1} \leq S_n \leq S_{2n} \quad \forall n$$

Exp :

$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est Convergente.

Th (Produit de Cauchy).

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux Séries absolument Convergents alors :

$\sum w_n = (\sum u_n)(\sum v_n)$ est absolument Converget.

Rem : $C_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$

alors $\sum_n w_n = \sum_n C_n$.

Exp :

$C_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k 3^{n-k}}$ étudier la Serie de Terme général C_n

On a

$$C_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k 3^{n-k}}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k} \frac{1}{3^{n-k}}$$

$$= \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{2^k}\right)\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{3^k}\right)$$

$$\longrightarrow \frac{1}{1-1/2} \frac{1}{1-1/3} = \frac{2}{2} \cdot \frac{3}{2}$$

$$= 2$$

Théorème (Test d'Abel)

Soit (u_n) et (v_n) deux Suite réelles On Suppose que :

1/ la Suite $S_n = u_0 + \dots + u_n$ est bornée.

2/ la Suite (v_n) est ≥ 0 et décroissante vers 0.

alors $\sum (u_n v_n)$ est Convergente.

Scanné avec CamScanner

Ex(8):

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_n \left((-1)^n \frac{1}{n}\right)$$

Soit $S_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k = 1-1+1-1\ldots+1-1$

≤ 1.

$\in \{0,1\}$

et $|S_n| \in \{0,1\} \leq 1$

Soit $V_n = \frac{1}{n}$ On a $(V_n) \searrow 0$

d'où $\sum_n \frac{(-1)^n}{n}$ est Convergente.

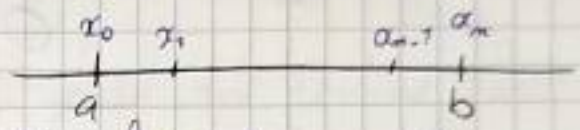
Calcul Intégrale dans $\mathbb{R}$

I- Introduction.

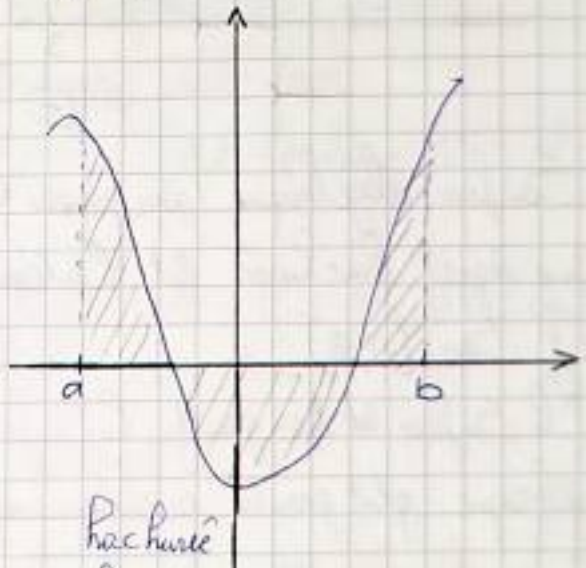
Soit $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$

On appelle une Subdivision de $[a,b]$ un Ensemble fini de point $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ de $[a,b]$

avec $x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$



Soit $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$



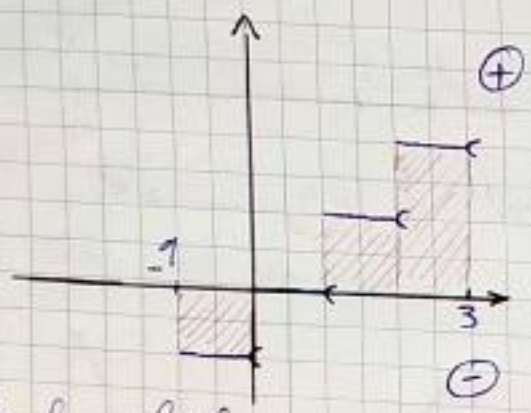
la Surface ~~v~~ en rouge est par définition l'intégrale de f entre a et b

Déf Soit $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$ une fonction $\varphi : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite en Escalier Si il existe une Subdivision de $[a,b]$ $\{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ Telle que $\varphi|_{]x_i, x_{i+1}[}$ Est une ~~Constante~~ Constante.

Scanné avec CamScanner

Exp:

$\varphi(x) = [x]$ Sur $[-1,3]$



La Surface algébrique (non prendre les Surface négatif) hachurée est l'intégrale de f Sur $[-1,3]$

→ (la Surface est très positif, la Surface algébrique peut prendre des valeurs négatif)

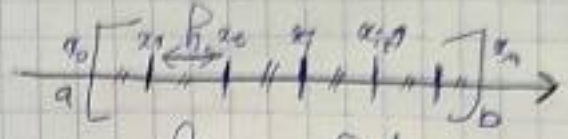
$$S = -(1\times1) + (1\times1) + (1\times e)$$
$$= -1 + 1 + e = e.$$

Soit $[a,b]$ un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie Sur $[a,b]$

$$[a,b] \subset D(f).$$

La longeur de $[a,b] = b-a$, dit aussi mesure de $[a,b]$.

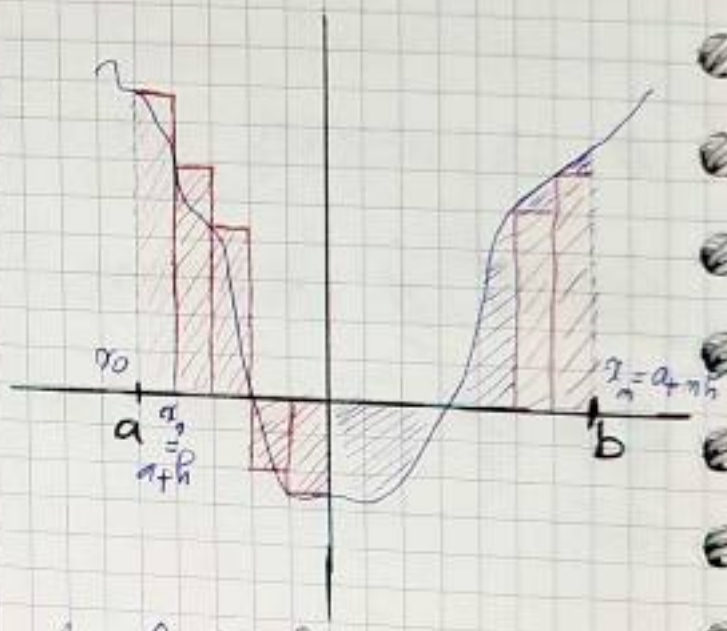
On divise $[a,b]$ en n Sous-intervalles



de même longeur $h = \frac{b-a}{n}$

donc $x_0 = a$, $x_1 = a+h$

$x_2 = a+2h$, $x_n = a+nh = b$



donc la Surface algébrique hachurée en rouge est Telle que:

$$\boxed{S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a+i\frac{b-a}{n}\right)}$$

Déf: (Intégrale de Riemann):

On dit que f est intégrable Sur $[a,b]$ (au Sens de Riemann) si et Si

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k\frac{b-a}{n}\right)$$

est Convergente.

Scanné avec CamScanner

Notation :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$$

Exp :

Soit $f(x) = e^x$ sur $[0,1]$.

Calculer $\int_0^1 f(x)\,dx$

On a

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} e^{\frac{k}{n}}$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}}\right)^k$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{1/n}\right)^k$$

$$= \frac{1}{n} \frac{1-(e^{1/n})^n}{1-e^{1/n}}$$

$$= \frac{1}{n} \frac{1-e}{1-e^{1/n}}$$

$$S_n = \frac{1}{n} \frac{1-e}{1-e^{1/n}}$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{t\to 0} \frac{t(1-e)}{1-e^t} \quad \text{règle d'hôpital}$$

$$= \lim_{t\to 0} \frac{1-e}{-e^t}$$

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \frac{1-e}{-1} \quad [e-1]$$

Déf :

1) une fonction f est dite réglée sur $[a,b]$.

Si $\forall \alpha \in [a,b]$, $\lim_{t\to\alpha^+} f(t) = \lim_{t\to\alpha^-} f(t)$

et $\lim_{t\to\alpha^-} f(t) = \lim_{t\to\alpha^-} f(t)$ existent.

2) f est dite continue par morceaux sur $[a,b]$ s'il existe une subdivision $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a,b]$ telle que

$f/_{]x_i, x_{i+1}[}$ est continue $\forall i$ et

$\lim_{x_i^+} f(x)$ et $\lim_{x_{i+1}^-} f(x)$ existent

Proposition :

toute fonction réglée sur $[a,b]$ et intégrable sur $[a,b]$.

Conséquence :

- Une fonction continue par morceau est intégrable.
- une fonction continue est intégrable.

Scanné avec CamScanner

Proposition :

Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a,b]$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1) $\alpha f + \beta g$ est intégrable et on a

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx$$

2) $$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

3) $$\left| \int_a^b f(x)\,dx \right| \leq (b-a) \sup \{ |f(x)| / x \in [a,b] \}$$

4) $$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

(Relation de Chasles)

5) $$\left(\int_a^b g(x) f(x)\,dx \right)^2 \leq \int f^2(x)\,dx \int g^2(x)\,dx$$

6) $$\int_a^b (f(x) + g(x))^2\,dx \Big)^{1/2} \leq \left(\int f^2(x)\,dx \right)^{1/2} + \left(\int g^2(x)\,dx \right)^{1/2}$$

Rmq :

5/ et 6/ dites Inégalités de Schartz - Minkowski.

II - Primitive :

Soit f une fonction intégrable sur $[a,b]$

On appelle primitive de f sur $[a,b]$ toute fonction F définie sur $[a,b]$ telle que $\forall x \in [a,b]$

$$F'(x) = f(x).$$

Rmq :

Soit F une primitive de f sur $[a,b]$.

Soit $G(x) = F(x) + \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$ alors

$$G'(x) = (F(x) + \alpha)' = F'(x) = f(x)$$

Exp :

une primitive de x^n est $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$

Théorème :

Soit f une fonction définie sur $[a,b]$ et supposé que f est intégrable sur $[a,b]$

Soit $x_0 \in [a,b]$

$$F : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$$

Scanné avec CamScanner

alors,

1) F est continue en x, $\forall x \in [a,b]$.

2) Si f est continue dans ce cas F est dérivable et $F'(x) = f(x)$. (Donc F est une primitive de f).

Conséquence:

Toute fonction continue admet une primitive.

Théorème:

Soit f une fonction dérivable sur $[a,b]$ et f' intégrable sur $[a,b]$ alors

$$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a).$$

Conséquence:

Soit F une primitive de f sur $[a,b]$.

Donc $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b F'(x)\,dx$

$= F(b) - F(a)$.

Exp: $x \longmapsto e^{-x^2}$ est une fonction de $C^\infty(\mathbb{R})$ donc elle admet une primitive. Mais une primitive de e^{-x^2} est non calculable.

III Méthode d'intégration

1) Intégration par partie:

Soient f et g deux fonctions dérivable sur $[a,b]$.

Proposition:

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

$$= f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$$

Preuve:

On sait que:

$$(f(x)\,g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

$$\Rightarrow \int_a^b (fg)'(x)\,dx = \int_a^b f'(x)g(x)\,dx + \int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

$$= f(b)g(b) - f(a)g(a).$$

Exp:

$\int_1^e \ln(x)\,dx$ Soit $f(x) = \ln(x)$.

On a $D(f) =]0,+\infty[= \mathbb{R}_+^*$ et $]1,e[\subset]0,+\infty[$.

$I = \int_1^e \ln(x)\,dx$.

Scanné avec CamScanner

Soient

$u'(x) = 1 \rightarrow u(x) = x$

$v(x) = \ln(x) \rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$

$\Rightarrow$

$$I = \int_1^e u'(x)v(x)\,dx$$

$$= u(e)v(e) - u(1)v(1) - \int_1^e \frac{x}{x}\,dx$$

$$= e\ln(e) - 1\ln(1) - \int_1^e dx$$

$$= e\ln(e) - (e-1)$$

$$= e\ln(e) - 1.$$

Notation :

On note $[f]_a^b = f(b) - f(a)$.

Donc

$$\int_a^b f'(x)g(x)\,dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

2) Changement de Variable :

Soient f et g deux fonction définis sur $[a,b]$ tq g est dérivable sur $[a,b]$ et f continue.

Proposition :

$$\int_a^b (f\circ g)(x)\,g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)\,dx.$$

Preuve :

On a f est continue sur $[a,b]$ donc elle admet une primitive F sur $[a,b]$ Donc

$$(F\circ g)'(x) = F'(g(x))\,g'(x).$$

$$= f(g(x))\,g'(x)$$

$$= (f\circ g)(x)\,g'(x).$$

Donc

$$\int_a^b (f\circ g)(x)\,g'(x)\,dx$$

$$= \int_a^b (F\circ g)'(x)\,dx$$

$$= (F\circ g)(b) - (F\circ g)(a)$$

$$= F(g(b)) - F(g(a))$$

$$= [F(x)]_{g(a)}^{g(b)}$$

$$= \int_{g(a)}^{g(b)} f(x)\,dx.$$

Scanné avec CamScanner

Exp:

Calculer $I = \int_0^1 \sqrt{1-x^2}\, dx$

On pose $x = \sin(t)$

$\Rightarrow dx = \cos(t)\, dt.$

donc

$$I = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\cos^2(t)}\, \cos(t)\, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} |\cos(t)|\, \cos(t)\, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos^2(t)\, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos(2t)+1}{2}\, dt.$$

$$= \left[\frac{\sin(2t)}{4} + \frac{1}{2}t \right]_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{1}{4}\sin(\pi) + \frac{1}{2}\frac{\pi}{2} - \frac{\sin(0)}{4} - \frac{1}{2}\cdot 0$$

$$= \frac{\pi}{4}$$

$$\cos x = \frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2} = ch(ix)$$

$$\sin x = \frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i} = \frac{sh(ix)}{2i}$$

Ex: Mq $\cos^2 x = \frac{\cos(2x)+1}{2}$

3) Fonctions rationnelles.

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynômes

On pose $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

alors R est une fonction rationnelle.

Soit $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec P, Q deux polynôme $d^\circ P = n$ et $d^\circ Q = p$

(*) Si $n \geq p$, On utilise une division euclidienne dans ce cas $\frac{P(x)}{Q(x)} = h(x) + \frac{A(x)}{Q(x)}$

avec $d^\circ A < d^\circ Q$.

(*) $d^\circ P < d^\circ Q$:

On décompose en element simple

Soit $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $d^\circ P < d^\circ Q$

. les racines de $R(x)$ (les zéros) sont les racines de $P(x)$: Donc résoudre $P(x) = 0$.

. les pôles de $R(x)$ sont les racines de $Q(x)$ donc résoudre $Q(x) = 0$.

Scanné avec CamScanner

Soit α une racine de $P(x)$ donc $P(\alpha)=0$ alors $(x-\alpha)$ divise $P(x)$

Donc $P(x) = (x-\alpha)\,H(x)$.

Proposition

les seuls polynôme irréductible dans $\mathbb{R}[x]$ (ensemble des polynômes) sont les polynômes de degré 1 ou les polynôme de degré 2 de la forme ax^2+bx+c avec $\Delta = b^2-4ac<0$ (Discriminant)

EAP:

1/ Soit $f(x) = \dfrac{1}{(x+1)(x^2+1)}$

$P(x)=1$

et

$Q(x) = (x+1)(x^2+1)$

$d^\circ P = 0 < d^\circ Q = 3$

$x^2+1=0$ $\Delta = -4<0$ donc x^2+1 est irréductible dans $\mathbb{R}[x]$.

Donc $f(x) = \dfrac{\alpha}{x+1} + \dfrac{\lambda x+\beta}{x^2+1}$

et on cherche α, λ, et β.

Méthode 1:

Réduire aux même dénominateur.

$$f(x) = \frac{\alpha(x^2+1)+(\lambda x+\beta)(x+1)}{(x+1)(x^2+1)}$$

$$= \frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$$

Donc

$$1 = \alpha x^2+\alpha+\lambda x^2+\lambda x+\beta x+\beta$$

$$= x^2(\alpha+\lambda)+x(\lambda+\beta)+(\alpha+\beta)$$

Donc

$$\begin{cases}\alpha+\lambda=0\\ \lambda+\beta=0\\ \alpha+\beta=1\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\alpha=-\lambda \Rightarrow \lambda=-1/2\\ \beta=-\lambda \Rightarrow \beta=1/2\\ 2\alpha=1 \Rightarrow \alpha=1/2\end{cases}$$

Donc $f(x) = \dfrac{1}{2}\,\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{-1/2\,x+1/2}{x^2+1}$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{1}{x+1} - \frac{1}{4}\,\frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2}\,\frac{1}{x^2+1}$$

$\ln(x+1)$ $\quad$ $\ln(x^2+1)$ $\quad$ $\int \dfrac{dx}{x^2+1} = \arctan$

⚠ tjs en Fraction rationnelles sont intégrale est sous la forme de $\ln(-)$ et $\arctan(-)$.

2/

$$g(x) = \frac{2x+1}{x^2(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x^2} + \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{dx+\delta}{(x^2+1)^2}$$

on cherche α, β, a, b, d et δ

Méthode 1:

mêmes dénominateurs.

Scanné avec CamScanner

Méthode 2 :

$$x^2 g(x)\Big|_{x=0} = \boxed{1 = \beta}$$

$$g(x)x^2 = \alpha x + \beta + \left(\frac{ax+b}{x^2+1}\right)x^2 + \left(\frac{\lambda x + \gamma}{(x^2+1)^2}\right)x^2$$

$$= \cancel{x^2}\,\frac{2x+1}{\cancel{x^2}(x^2+1)^2} = \frac{2}{(x^2+1)^2}$$

$$(x^2+1)^2 g(x) = \frac{2x+1}{x^2}$$

$$= \frac{\alpha}{x}(x^2+1)^2 + \frac{\beta}{x^2}(x^2+1)^2 + (ax+b)(x^2+1) + (\lambda x + \gamma)$$

$\underline{X = i}$

$$\frac{2i+1}{-1} = -2i - 1 = \lambda i + \gamma$$

Donc $\boxed{\lambda = -2 \text{ et } \gamma = -1}$

$$xg(x) = \alpha + \frac{\beta}{x} + \frac{ax^2+bx}{x^2+1} + \frac{\lambda x^2 + \gamma x}{(x^2+1)^2}$$

$$\lim_{x\to+\infty} xg(x) = \lim_{+\infty} \frac{2x+1}{x(x^2+1)^2} = 0 = \alpha + a + 0$$

Donc $\alpha + a = 0 \Leftrightarrow \boxed{\alpha = -a}$

$$g(-1) = \frac{-1}{4} = -\alpha + \beta + \frac{b-a}{2} + \frac{\gamma - \lambda}{4}$$

$$= -\alpha + 1 + \frac{b+\alpha}{2} + \frac{-1+2}{4}$$

$$-1/4 = \frac{-\alpha}{2} + \frac{b}{2} + \frac{5}{4}$$

$$-1 = -2\alpha + 2b + 5$$

$$1 = 2\alpha - 2b - 5$$

$$\Leftrightarrow 2\alpha - 2b = 6$$

$$\Leftrightarrow \alpha - b = 3$$

$$g(1) = \frac{3}{4} = \frac{\alpha}{2} - \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{\alpha = 2}$$

d'où $\alpha = 2$, $b = -1$, $\beta = 1$, $\lambda = -2$

$\gamma = -1$, $a = -2$.

Donc $g(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{2x}{x^2+1}$

$$- \frac{1}{x^2+1} - \frac{2x}{(x^2+1)^2} - \frac{1}{(x^2+1)^2}$$

cherches une primitive de $\frac{1}{(x^2+1)^2}$

$$h(x) = \int_a^x \frac{dt}{(t^2+1)^2}$$

$a \in \mathbb{R}$

On pose $t = \tan(\alpha)$.

$$dt = (1 + \tan^2\alpha)\,d\alpha.$$

$$h(x) = \int_{\arctan(a)}^{\arctan(x)} \frac{(1+\tan^2\alpha)\,d\alpha}{(\tan^2\alpha+1)^2}$$

$$= \int_{\arctan(a)}^{\arctan(x)} \frac{d\alpha}{\tan^2(\alpha)} = \int \cos^2 d\alpha$$

$$= \int \frac{\cos(2\alpha)+1}{2}\,d\alpha$$

Scanné avec CamScanner

$* \; f(x) = \frac{x^4+1}{x^3+1} = \frac{P(x)}{Q(x)}$

$d^\circ P = 4 > d^\circ Q = 3$

$$\begin{array}{r|l} x^4+1 & x^3+1 \\ -\;x^4+x & x \\ \hline -x+1 & \end{array}$$

Donc

$$f(x) = \frac{x^4+1}{x^3+1} = \frac{(x^3+1)x+1-x}{x^3+1}$$

$$= \underbrace{x}_{\text{partie principale}} + \frac{1-x}{x^3+1}$$

$\frac{1-x}{x^3+1}$ Soit $Q(x) = x^3+1$

$d^\circ Q = 3 > e$

$Q(x) = 0 \iff x^3+1 = 0$

On a $Q(-1) = 0$

donc $x+1$ divise $Q(x)$.

$$\begin{array}{r|l} x^3+1 & x+1 \\ -\;x^3+x^2 & x^2-x+1 \\ \hline -x^2+1 & \\ -\;x^2-x & \\ \hline x+1 & \\ -\;x-1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Donc $x^3+1 = (x-1)(x^2-x+1)$

$x^2-x+1=0$, $\Delta = 1-4 = -3 < 0$

Donc

$$\frac{-x+1}{x^3+1} = \frac{-x+1}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

$$= \frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta x+\gamma}{x^2-x+1}$$

$$= \frac{2}{3}\,\frac{1}{x+1} + \frac{1}{3}\,\frac{1-2x}{x^2-x+1}$$

$*$) $R(x) = \frac{P(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ $\Delta < 0$ $\Delta < 0$

$$\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n} = ?$$

$$ax^2+bx+c = a\left(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}\right)$$

$$= a\left(x^2+\frac{2}{2}\frac{b}{a}x+\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{c}{a}\right)$$

$$= a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \underbrace{\frac{c}{a}-\left(\frac{b}{2a}\right)^2}_{\lambda}\right)$$

$$\int \frac{dx}{a\left(\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+\lambda\right)}$$ On pose $u = x+\frac{b}{2a}$

$$\int \frac{du}{a(u^2+\lambda)} = \int \frac{du}{\left(\left(\frac{u}{\sqrt{\lambda}}\right)^2+1\right)\frac{a}{\lambda}}$$

$\frac{u}{\sqrt{\lambda}} = t$ $\quad \int \frac{a}{\lambda}\,\frac{\sqrt{\lambda}\,dt}{t^2+1}$

Scanné avec CamScanner

4) Fonction rationnelles aux fonctions trigonométriques.

Une méthode la générale consiste à faire le changement de variable.

$$t = \tan\left(\frac{x}{2}\right).$$

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$dx = \frac{2}{1+t^2}\, dt$$

Donner une primitive de $\frac{1}{\sin(x)}$ sur $]0, \pi[$.

$$F(x) = \int_a^x \frac{dt}{\sin(t)}$$

$$= \int_c^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \frac{1+t^2}{2t} \frac{2}{1+t^2}\, dt$$

$$= \int^{\tan\left(\frac{x}{2}\right)} \frac{dt}{t} = \ln\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

5) Fonctions avec logarithme

En général on intègre par partie pour éliminer le log.

Ex:

* $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

$$F(x) = \int^x f(t)\, dt$$

$$= \int^x \frac{\ln(t)}{t}\, dt.$$

$$= \int (\ln t)' \ln(t)\, dt.$$

une primitive de $(f(x))^n f'(x)$

$$\left(f(x)^{n+1}\right)' = (n+1)\left(f(x)\right)^n f'(x)$$

$$\rightarrow = \frac{(\ln(x))^2}{2}$$

* $g(x) = \ln(x)$

$$G(x) = \int_1^x \ln(t)\, dt.$$

$$u' = 1 \Rightarrow u = t$$

$$v = \ln t \rightarrow v' = \frac{1}{t}$$

$$= \left[t \ln t\right]_1^x - \int_1^x \frac{t}{t}\, dt$$

$$= x \ln x - x$$

Scanné avec CamScanner

6) Produit d'exp par Sin ou Cos

1) On intègre deux fois par partie

2) ou bien on cherche directement une primitive de la forme $(\alpha \cos(ax) + \beta \sin(ax))e^{bx}$

Ex①: $f(x) = \cos(3x)e^{2x}$

une primitive de f est F de la forme

$F(x) = (\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x))e^{2x}$

et on cherche α et β.

On a.

$F'(x) = f(x) \Leftrightarrow$

$\cos(3x)e^{2x} = -3\alpha \cos(3x) + 3\beta \cos(3x))e^{2x}$
$+ (2\alpha \cos(3x) + 2\beta \sin(3x))e^{2x}$

$= [\cos(3x)(3\beta + 2\alpha) + \sin(3x)(-3\alpha + 2\beta)]e^{2x}$

$\cos 3x = (3\beta + 2\alpha)\cos(3x) + (-3\alpha + 2\beta)\sin(3x)$.

$\begin{cases} 3\beta + 2\alpha = 1 \\ 2\beta - 3\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9\beta + 6\alpha = 3 \\ 4\beta - 6\alpha = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \beta = \frac{3}{13}$, $\alpha = \frac{2}{13}$.

Donc une primitive de f est

$F(x) = \left(\frac{2}{13}\cos(3x) + \frac{3}{13}\sin(3x)\right)e^{2x}$

Methode 2:

une primitive de $f(x) = \cos(3x)e^{2x}$.

On a

$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt = \int_a^x \cos(3t)e^{2t}\,dt$

$u'(t) = \cos(3t) \longrightarrow u(t) = \frac{\sin(3t)}{3}$

$v(t) = e^{2t} \longrightarrow v'(t) = 2e^{2t}$.

$F(x) = \left[\frac{\sin(3t)}{3}e^{2t}\right]_a^x - \int_a^x \frac{2}{3}\sin(3t)e^{2t}\,dt$

Calculons:

$\int_a^x \sin(3t)e^{2t}\,dt$.

$u'(t) = \sin(3t) \longrightarrow u(t) = -\frac{\cos(3t)}{3}$

$v(t) = e^{2t} \longrightarrow v'(t) = 2e^{2t}$

$\int_a^x \sin(3t)e^{2t}\,dt = \left[-\frac{\cos(3t)}{3}e^{2t}\right]_a^x$
$+ \int_a^x \frac{2}{3}\cos(3t)e^{2t}\,dt$

donc

$F(x) = \frac{\sin(3x)}{3}e^{2x} - \frac{2}{3}\left[-\frac{\cos(3x)}{3}e^{2x}\right.$
$\left. + \int_a^x \frac{2}{3}\cos(3t)e^{2t}\,dt\right]$

$= \frac{\sin 3x}{3}e^{2x} + \frac{2}{9}\cos(3x)e^{2x} - \frac{4}{9}\int_a^x \cos(3t)e^{2t}\,dt$

$= \int_a^x \cos(3t)e^{2t}\,dt$

$\Rightarrow \left(1 + \frac{4}{9}\right)\int_a^x \cos(3t)e^{2t}\,dt = \frac{\sin 3x}{3}e^{2x}$
$+ \frac{2}{9}\cos(3x)$

$= \int^x \cos(3t)e^{2x}\,dt = F(x)$.

$= \frac{9}{13\times 3}\sin(3x)e^{2x} + \frac{2}{13}\cos(3x)e^{2x}$

$= \frac{3}{15}\sin(3x)e^{2x} + \frac{2}{15}\cos(3x)e^{2x}$

Scanné avec CamScanner

7/ Produit d'un polynôme par une fonction trigonométrique :

Soient $P(x)$ et $Q(x)$ deux polynôme. On cherche une primitive de $P(x)\sin(ax)$ et de $Q(x)\cos(bx)$.

1ère Méthode :

On intègre par partie pour diminuer le degré du polynôme (n fois $\sin = d^\circ P$)

2ème Méthode :

On cherche directement une primitive de $P(x)\sin(ax)$ (resp de $Q(x)\cos(bx)$) et de la forme

$$R(x)\sin(ax) + H(x)\cos(ax).$$

avec $d^\circ R = d^\circ H = d^\circ P$ (Resp $d^\circ R = d^\circ H = d^\circ Q$).

Exp : $f(x) = x^2 \sin(x)$.

$$F(x) = (ax^2+bx+c)\sin(x) + (\alpha x^2+\beta x+\gamma)\cos(x)$$

$$F'(x) = (2ax+b)\sin(x) + (ax^2+bx+c)\cos(x) + (2\alpha x+\beta)\cos(x) - (\alpha x^2+\beta x+\gamma)\sin(x)$$

$$= (2ax+b-\alpha x^2-\beta x-\gamma)\sin(x) + (ax^2+bx+c+2\alpha x+\beta)\cos(x).$$

$$= f(x) = x^2\sin(x).$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\alpha x^2 - x(2a-\beta) + b - \gamma = x^2 \\ ax^2 + (b+2\alpha)x + c+\beta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\alpha = 1 \\ 2a-\beta = 0 \\ b-\gamma = 0 \\ a = 0 \\ b+2\alpha = 0 \\ c+\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ a = 0 \\ \beta = 0 \\ b = 2 \\ \gamma = 2 \\ c = 0 \end{cases}$$

Donc $F(x) = 2x\sin x + (-x^2+2)\cos(x)$.

8/ Polynôme Trigonométrique

Soit $ch(x) = \dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$

dite Cosinus-hyperbolique.

$sh(x) = \dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ Sinus-hyperbolique

et on a $ch'(x) = sh(x)$ et

$sh'(x) = ch(x)$

$$ch^2(x) - sh^2(x) = 1.$$

* Formule de Euler :

$\cos(x) = ch(ix)$ avec $i^2 = -1$

et

$\sin(x) = \dfrac{sh(ix)}{i} = -i\,sh(ix)$.

On cherche un primitive d'un polynôme $P(\sin(x))$ (Resp $Q(\cos(x))$) avec $P(x)$ un polynôme (resp $Q(x)$)

1ère Méthode :

On linéarise ($\alpha\sin + \beta\cos$) on applique deux Euler.

8/ : Exercice : Intégrer par partie $x^2\sin(x)$.

Scanné avec CamScanner

2ème Methode :

On peut utiliser un changement de variable en général on pose $t = \sin(x)$ ou $t = \cos(x)$

⚠ : pas tjrs valable utilise la 1ère méth

EXP :

Soit $f(x) = (\sin(x))(\cos(x))^2$

On a

$$f(x) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)\left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2$$

$$= -\frac{i}{8}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)^2$$

$$= \frac{-i}{8}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right)\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)$$

$$f(x) = \frac{-i}{8}\left((e^{ix})^2 - (e^{-ix})^2\right)\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)$$

$$= \frac{-i}{8}\left(e^{2ix} - e^{-2ix}\right)\left(e^{ix} + e^{-ix}\right).$$

$$= -\frac{i}{8}\left(e^{3ix} + e^{ix} - e^{-ix} - e^{-3ix}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{(e^{3ix} - e^{-3ix})}{2i} + \frac{(e^{ix} - e^{-ix})}{2i}\right)$$

Donc

$$f(x) = \frac{1}{4}\sin(3x) + \frac{1}{4}\sin(x).$$

$F(x) = -\frac{\cos(3x)}{12} - \frac{\cos(x)}{4}$ est une primitive de f.

2°) (en générale cette méthode ne marche pas) : (changement de variable)

On a $f(x) = \sin x \cos^2 x$.

$$F(x) = \int^x \sin(t)\cos^2(t)\,dt.$$

On pose $\cos(t) = u$.

$\Rightarrow -\sin(t)\,dt = du$.

Donc $F(x) = \int^{\cos(x)} -u^2\,du$.

$$F(x) = -\frac{\cos^3 x}{3}.$$

IV Intégrale généralisée :

On soit intégrer une fonction définie sur un intervalle $[a,b]$ alors que ce pose si a ou $b \notin D(f)$ ou $a = \infty$

* Si $a \in \mathbb{R}$ et f définie sur $]a,b]$ alors $\int_a^b f(x)\,dx$ est dite une intégrale généralisée (on dit aussi une intégrale impropre en a).

* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ est dit intégrale généralisée.

Scanné avec CamScanner

Déf

2) Soit f une fonction définie sur $[a,b[$ un intervalle de $\mathbb{R}$ alors

* $\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,dx$

f est définie sur $[a, b-\varepsilon]$

b) Si f est définie sur $]a,b]$, donc pour $\varepsilon > 0$ assez petit

f est définie sur $[a+\varepsilon, b]$

et on a $\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$

3) Soit f définie sur $[a, \infty[$ ($[a,+\infty[$ ou $]-\infty, a]$).

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{\alpha \to +\infty} \int_a^{\alpha} f(x)\,dx.$$

Si f est définie sur $]-\infty, a]$

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = \lim_{\alpha \to -\infty} \int_{\alpha}^{a} f(x)\,dx$$

Remarq :

1) * Une fonction est dite paire si $\forall x, -x \in D(f)$, $f(x) = f(-x)$

* f est dite impaire si et si $\forall x, -x \in D(f)$, $f(x) = -f(-x)$.

4) Soit f une fonction définie sur $[a,b]$.

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

En effet soit $I = \int_a^b f(x)\,dx$

On pose $u = a+b-x$

Donc $I = \int_b^a -f(u)\,du$

$= -\int_b^a f(u)\,du.$

f paire $f(x) = f(-x)$.

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

Soit f une fonction paire sur $[-a, a]$ alors

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$$

En effet

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_0^a f(x)\,dx$$

Soit $J = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx$ et posons $u = -x$

Donc $J = \int_a^0 -f(-u)\,du = -\int_a^0 f(u)\,du$

$= \int_0^a f(u)\,du$

Scanné avec CamScanner

d'où $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$

10) On dit que f est impaire si

$\forall x$, $f(x) = -f(-x)$.

alors si f est impaire, définie sur $[-a,a]$

alors $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.

En effet :

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

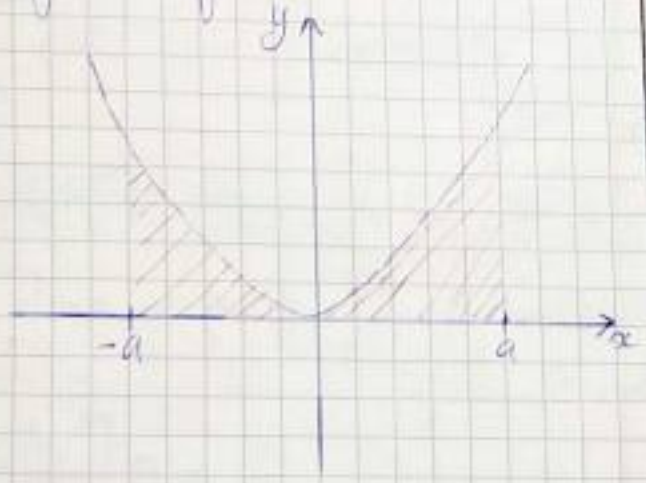
Soit $J = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx$. $\quad u = -x$, $du = -dx$

$$\Rightarrow J = \int_{a}^{0} -f(-u)\,du = \int_{0}^{a} f(u)\,du.$$

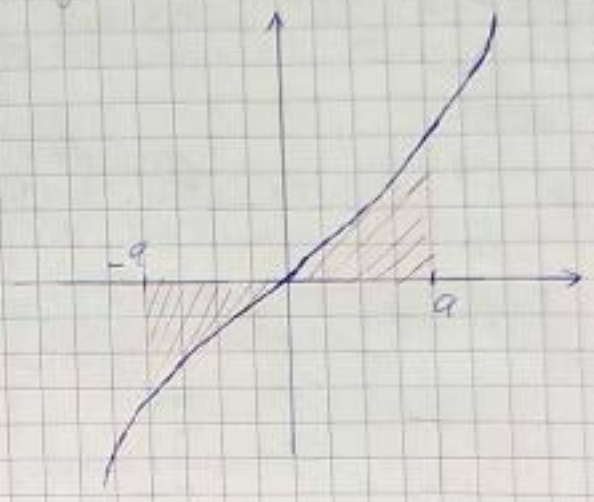
$$\Rightarrow J = -\int_{0}^{a} f(u)\,du.$$

Donc $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

* fonction paire :



* fonction impaire :



Exp :

$$I = \int_{0}^{1} \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

Soit $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$

On a $D(f) = \mathbb{R}_+^* =]0,+\infty[$.

On a $]0,1] \subset D(f)$.

Donc I est généralisé au pt 0.

Soit $\varepsilon > 0$ assez petit.

$$I_\varepsilon = \int_{0+\varepsilon}^{1} f(t)\,dt.$$

$$= \int_{\varepsilon}^{1} \frac{dt}{\sqrt{t}} = \left[2\sqrt{t}\right]_{\varepsilon}^{1}$$

$$= 2\sqrt{1} - 2\sqrt{\varepsilon}$$

$$= 2(1 - \sqrt{\varepsilon}).$$

Scanné avec CamScanner

On donc $I = \lim_{\varepsilon \to 0} I_\varepsilon = \lim_{\varepsilon \to 0} (e(1-\sqrt{\varepsilon}))$

$= e$

2°) $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{e^t} = I$

Soit $f(t) = e^{-t} = \frac{1}{e^t}$

On a $D_f = \mathbb{R}$ on a donc une intégrale généralisée et par définition

$I = \lim_{\lambda \to +\infty} \int_0^\lambda f(t)\,dt.$

Soit $I_\lambda = \int_0^\lambda e^{-t}\,dt.$

$= \left[-e^{-t}\right]_0^\lambda$

$= -e^{-\lambda} + e^0$

d'où $I = \lim_{\lambda \to +\infty} (1 - e^{-\lambda}) = 1.$

Proposition :

Soient f, g deux fonctions sur (a, b) = intervalle $([a,b]$; $]a,b[$; $]a,b]$; $[a,b[$ avec a ou $b = \infty$)

On suppose que f et g sont positives $\forall x$

$f(x) \leq g(x).$

alors $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$

Exp $\frac{e^t}{t}$; $\frac{\sin(t)}{t}$ sont primitive inconnue

Soit $f(x) = e^{-x^2}$ et

$g(x) = e^{-x}$ sur $[1, +\infty[$.

Rmq e^{-x^2} on ne peut pas calculer sa primitive)

On a Soit $x \in [1, +\infty[$

$0 \leq x \leq x^2$

$\Rightarrow -x^2 \leq -x$ On sait que la fonction $x \mapsto e^x$ est $\nearrow$ et ≥ 0 donc $0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$

$\Leftrightarrow$

$0 \leq f(x) \leq g(x).$

Par suite $\int_1^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \leq \int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx$

$\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx := \lim_{\lambda \to +\infty} \int_1^\lambda e^{-x}\,dx$

$\int_1^{+\infty} e^{-x}\,dx = \lim_{\lambda \to +\infty} \left[-e^{-x}\right]_1^\lambda$

$= \lim_{\lambda \to +\infty} (-e^{-\lambda} + e^{-1}).$

$= \lim_{\lambda \to +\infty} \left(\frac{1}{e} - \frac{1}{e^\lambda}\right) = 1/e$

Donc si $\int_a^b g(x)\,dx$ CV (a finie) alors $\int_a^b f(x)\,dx$ converge et si $\int_a^b f(x)\,dx \to \infty$

par conséquent

$\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ CV.

Rem: Exercice:

Calculer $\int_0^3 \frac{1}{|t-2|} dt = \int_0^2 \frac{dt}{|t-2|} + \int_2^3 \frac{dt}{|t-2|}$

Soit $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{R}$.

Soit $f: \mathbb{R} \times [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$.

$(x,t) \longrightarrow f(x,t)$.

(même chose si $f: [a,b] \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$)

Théorème 1:

(Continuité sous $\int$)

Soit $F(x) = \int_a^b f(x,t)\, dt$.

On suppose que f est continue sur $\mathbb{R} \times [a,b]$ alors F est continue sur $\mathbb{R}$.

Théorème 2: (Dérivabilité sous $\int$)

Soit $F(x) = \int_a^b f(x,t)\, dt$. On suppose que $\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)$. (on dérive $f(x,t)$ par rapport à x en supposant t une constante.) existe et continue sur $\mathbb{R} \times [a,b]$.

alors $F(x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\, dt.$$

Exp:

Soit $f(t,x) = \frac{1}{t^2+x^2}$

sur $[0,1] \times \mathbb{R}^*$

On a f est une fraction rationnelle est continue sur $D(f) = [0,1] \times \mathbb{R}^*$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t,x) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{t^2+x^2}\right)$$

$$= -\frac{(t^2+x^2)'}{(t^2+x^2)^2}$$

$$= \frac{-2x}{(t^2+x^2)^2} \text{ continue sur } D(f)$$

Donc $F(x) = \int_0^1 f(t,x)\, dt$

est dérivable et on a

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{-2x}{(t^2+x^2)^2}\, dt.$$

Comparaisons entre série et intégrale:

Soit à étudier la convergence de la série $\sum_n a_n$ avec $a_n \geq 0$ $\forall n \geq 1$ (la n chez sin ≥ 0)

L'idée de poser $f(n) = a_n$.

Théorème (Règle de Maclaurin / (Critère de Cauchy)) :

Soit $f : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction <u>décroissante</u>

alors $\sum_{n \geq n_0} f(n)$ et $\int_{n_0}^{+\infty} f(x)dx$.

Sont de même natures.

EXD :

1) Soit $\alpha > 0$ et $f : [1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}^+$

Tq $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} = x^{-\alpha}$

On a f est positif. $f \geq 0$

$f'(x) = -\alpha x^{-\alpha-1} \leq 0$ donc $f \downarrow$

On a $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx = \int_1^{+\infty} x^{-\alpha} f(x)$

$$= \lim_{A \to +\infty} \int_1^A x^{-\alpha} dx$$

$$= \lim_{A \to +\infty} \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha} \right]_1^A$$

$$= \lim_{A \to +\infty} \left(\frac{1}{1-\alpha} \frac{1}{A^{\alpha-1}} - \frac{1}{1-\alpha} \right)$$

$$= \frac{1}{\alpha - 1} \in \mathbb{R}.$$

donc $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ est CV par

Conséquent $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$

$$= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ est CV}$$

2) Etudier $\sum_{n \geq e} \frac{1}{n (\ln n)^\beta}$, $\beta \in \mathbb{R}$

Soit $f(x) = \frac{1}{x \ln^\beta x}$ Sur $[e, +\infty[$

On a donc $f \geq 0$

donc $[e, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{-\left(\ln^\beta x + x\beta (\ln^{\beta-1} x) \frac{1}{x}\right)}{(x \ln^\beta(x))^2}$$

$$\ln^\beta x + \beta \ln^{\beta-1} x = \underbrace{\ln^{\beta-1} x}_{\geq 0} (\ln x + \beta)$$

donc $f' \leq 0$ Si et Si $\ln x + \beta \geq 0$

$$\Leftrightarrow \ln x \geq -\beta$$

$$\Rightarrow x \geq e^{-\beta}$$

Donc $\forall n \in [\max(e, e^{-\beta}), +\infty[$

f est ≥ 0 et décroissante.

Soit $a = \max(e, e^{-\beta})$ alors

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^\beta x}$$

posons $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{\ln(a)}^{+\infty} \frac{1}{u^\beta} du.$$

Scanné avec CamScanner

$$= \int_{\ln x}^{+\infty} u^{-\beta}\, du.$$

On a déjà vu que $\int_a^{+\infty} u^{-\beta} dx$ CV Si et Si $\beta > 1$

donc $\sum_{n \geq e} \frac{1}{n \ln^{\beta} n}$ CV Si et Si $\beta > 1$.

Proposition :

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $f : [n, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction positive continue

alors $\int_{n+1}^{+\infty} f(x)\, dx \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(n) \leq \int_n^{+\infty} f(x)\, dx$

Exp :

1) Soit $H_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

On sait que $\int_n^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$

$$= \lim_{A \to +\infty} \int_n^A \frac{dx}{x^2}.$$

$$= \lim_{A \to +\infty} \left[\frac{-1}{x} \right]_n^A$$

$$= \lim_{A \to +\infty} \left(\frac{-1}{A} + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n}.$$

On a

$$\int_{n+1}^{+\infty} f(x)\, dx \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} f(n) \leq \int_n^{+\infty} f(x)\, dx$$

$$\frac{1}{n+1} \leq H_{n+1} \leq \frac{1}{n}$$

par exemple $\sum_{n=2}^{+\infty} f(n) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

$n = 1$

$$\frac{1}{2} \leq H_2 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \leq \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \leq 1$$

On peut montrer que $\sum_{1=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Rmq :

Soit $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et

$$R_n = \sum_{k=1}^{+\infty} u_k$$

alors

S_n CV $\Leftrightarrow$ $(R_n \longrightarrow 0)$

R_n est le reste

$(u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = S_n)$

$$S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n + \underbrace{u_{n+1} + \dots}_{\to 0}$$

(Déjà vu c'est le critère de Cauchy).

Equations differentielles à coefficients constants :

I- Equations differentielles d'ordre 1 :

une équation differentielle d'ordre 1 est une relation de la forme

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

l'inconnu est la fonction $y(x)$.

1- Equations à Variable Séparables.

On dit qu'une équations differentielle du 1ère ordre est à variable Séparable Si

$$y'(x) = f(y(x))\, g(x).$$

Remq :

$y'(x) = f(y(x))\, g(x)$. On le note

$$y' = f(y)\, g(x).$$

$$\Leftrightarrow$$

$$H(y)\, y' = g(x).$$

Methode pratique :

On a $H(y)\, y' = g(x)$

$$\Rightarrow \int H(y)\, y'\, dx = \int g(x)\, dx$$

$$\Rightarrow \int H(y)\, dy = \int g(x)\, dx$$

$$\Leftrightarrow \int H(y(x))\, d(y(x)) = \int g(x)\, dx$$

$\Rightarrow$

$$F(y) = G(x) + \alpha.$$

avec F une primitive de H et G une primitive de g.

Exp :

1) $y' = xy$ Donc $\frac{y'}{y} = x$

Donc $\ln(y(x)) = \frac{x^2}{2} + \alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow y(x) = e^{\frac{x^2}{2} + \alpha} = e^{\alpha} e^{\frac{x^2}{2}}$$

$$= h\, e^{\frac{x^2}{2}} \quad h > 0$$

Si On impose une Condition initiale c-à-d

$$y' = xy \text{ et } y(0) = 1$$

On a $y(x) = h e^{x^2/2}$ $\quad h > 0$

$$y(0) = h e^{0} = h = 1$$

Donc $y(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$.

2) $(1 + x^2) y' = 1 + y^2 \Leftrightarrow$

$$\frac{y'}{1 + y^2} = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$\int \frac{y'(x)}{1 + y^2(x)}\, dx = \int \frac{1}{1 + x^2}\, dx$$

Scanné avec CamScanner

$\arctan(y(x)) = \arctan(x) + \alpha$

Donc $y(x) = \tan(\arctan(x) + \alpha)$ $\alpha \in \mathbb{R}$

V/ Equation homogène :

une équation différentielle $h(x, y, y') = 0$ est homogène s'elle est de la forme :

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$y'(x) = F\left(\frac{y'(x)}{x}\right).$$

Méthode pratique.

1/ On pose $f(x) = \frac{y(x)}{x}$ $\left(t = \frac{y}{x}\right)$

s'est pas des variable sont des fonction

Donc $y(x) = x f(x) \Rightarrow$

$$y'(x) = f(x) + x f'(x)$$

On remplace y' par $t + x t'$ dans l'équation différentielle en y, on obtient en générale une équation diff à variable séparable en $f(x)$.

Exp :

1) Résoudre : $y' = \frac{x + y}{x}$

Donc $y' = 1 + \frac{y}{x}$ (E)

posons $t = \frac{y}{x} = \frac{y(x)}{x} = f(x)$.

$\Rightarrow y = x t \Rightarrow y' = t + x t'$

donc (E) $\Leftrightarrow t + x t' = 1 + t$

$\Leftrightarrow x t' = 1 \Leftrightarrow t' = \frac{1}{x}$

Donc $f(x) = \ln(|x|) + \alpha$, $x \neq 0$

$\Rightarrow \frac{y(x)}{x} = f(x) = \ln(|x|) + \alpha.$

$\Rightarrow \boxed{y(x) = x \ln(|x|) + x\alpha}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

est la solution générale de l'équation (E)

Si $y' = 1 + \frac{y}{x}$ et $y(1) = e$.

$y(1) = 1 \ln 1 + \alpha = e \Rightarrow \alpha = e.$

d'où $y(x) = x \ln|x| + ex.$

2) Résoudre : $x y' + x + y = 0$

$\Leftrightarrow x y' = -x - y$

$\Leftrightarrow y' = -1 - \frac{y}{x}$ $x \neq 0.$

posons $t = \frac{y}{x}$ Donc $y = tx$

$$y' = t + x t'$$

Donc

$$t + x t' = -1 - t$$

$\Leftrightarrow x t' = -1 - 2t$

$\Leftrightarrow \frac{t'}{1 + 2} = \frac{-1}{x}$

Scanné avec CamScanner

$$\Leftrightarrow \frac{2f'}{1+2f} = \frac{-2}{x}$$

Donc $\ln(1+2f) = -2\ln|x| + \alpha$

$$= \ln\left(\frac{1}{x^2}\right) + \alpha$$

$$1+2f(x) = e^{\ln\left(\frac{1}{x^2}\right)+\alpha}$$

$$= e^{\alpha}\frac{1}{x^2} = \frac{\beta}{x^2} \quad \beta>0$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{\frac{\beta}{x^2}-1}{2} = \frac{\beta}{2x^2} - \frac{1}{2}.$$

Or $y(x) = x f(x) = \frac{\beta}{2x} - \frac{1}{2}x$

3) Equation de Clairaut :

Une Equation de Clairaut est de la forme :

$$y(x) = x y'(x) + f(y'(x)).$$

On pose $y'(x) = p(x)$.

Exp :

1) Résoudre $y = xy' + y'$ (E)

Donc est une Equation de Clairaut

On pose $y'(x) = p(x)$.

Donc l'equation (E) :

$$y = x p(x) + p(x) = p(x)(x+1).$$

On dérive cette Equation

$$y'(x) = p'(x)(x+1) + p(x) = p(x)$$

$$\Rightarrow (1+x)\, p'(x) = 0$$

$\Rightarrow p'(x) = 0$ (Si $-1 \notin I$)

$\Rightarrow p(x) = \alpha =$ Cste $\in \mathbb{R}$.

par Suite $y'(x) = p(x) = \alpha$

$\Rightarrow y(x) = \alpha x + \beta \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2) Résoudre

$y = xy' + (y')^2$ est une Equation de Clairaut, On pose donc $y' = p(x)$ Donc

$$y = x p(x) + (p(x))^2$$

Donc

$$y'(x) = p(x) + x p'(x) + 2p(x)p'(x)$$

Par Suite

$$p(x) = p(x) + x p'(x) + 2p(x)p'(x)$$

$$\Leftrightarrow x p'(x) + 2p(x)p'(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow p'(x)(x + 2p(x)) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} p'(x) = 0 \\ \text{ou} \\ x + 2p(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p(x) = \alpha \\ \text{ou} \\ p(x) = \frac{-x}{2} \end{cases}$$

On sait que $p(x) = y'(x)$.

Donc $\begin{cases} y'(x) = \alpha \\ \text{ou} \\ y'(x) = \frac{-x}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(x) = \alpha x + \beta \\ \text{ou} \\ y(x) = -\frac{x^2}{4} + \gamma \end{cases}$ $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$

Scanné avec CamScanner

4) Equation du 1ère ordre :

Soit à résoudre

$$y'(x) + a(x)\,y(x) = b(x)$$

On note aussi

$$y' + a(x)\,y = b(x)$$

$$a(x)y + b(x)y = c(x)$$

$$y' + \frac{b(x)}{a(x)}y = \frac{c(x)}{a(x)}$$

On appelle <u>facteur intégrant</u>

$$\mu(x) = \exp\left(\int a(x)\,dx\right)$$

avec $\int a(x)\,dx$ = une primi de $a(x)$

donc $\left(\int a(x)\,dx\right)' = a(x)$.

Donc

$$\mu'(x) = a(x)\cdot\exp\left(\int a(x)\,dx\right) = a(x)\mu(x)$$

<u>Multiplication</u>

$$\mu(x)\left(y' + a(x)\,y\right) = \mu(x)\,b(x).$$

$$\Leftrightarrow \mu(x)\,y'(x) + a(x)\mu(x)\,y(x) = \mu(x)\,b(x)$$

$$\Leftrightarrow \mu(x)\,y'(x) + \mu'(x)\,y(x) = \mu(x)\,b(x)$$

$$\Rightarrow \left(\mu(x)\,y(x)\right)' = \mu(x)\,b(x).$$

$$\Rightarrow \boxed{\mu(x)\,y(x) = \int \mu(x)\,b(x)\,dx + \alpha.}$$

d'où

$$y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left[\int \mu(x)\,b(x)\,dx + \alpha\right]$$

avec $\mu(x) = \exp\left(\int a(x)\,dx\right)$.

Exp :

Résoudre $y' - y = e^x$ avec $y(0) = 1$ (E)

Soit $\mu(x) = \exp\left(\int -dx\right) = e^{-x}$

Donc $y(x)\,\mu(x) = \int e^{-x} e^{x}\,dx + \alpha$

$$= \int dx + \alpha = x + \alpha$$

Donc $y(x) = \dfrac{x+\alpha}{\mu(x)} = \dfrac{x+\alpha}{e^{-x}}$

$$= (x+\alpha)\,e^{x}$$

On sait que $y(0) = 1$

$$1 = y(0) = (0+\alpha)\,e^{0} = \alpha$$

d'où la solution de l'équation (E) est $y(x) = (x+1)\,e^{x}$.

5) Equation de Bernoulli.

Est une équation de la forme

$$y' + a(x)\,y = b(x)\,y^{\alpha}.$$

avec $\alpha \neq 0$ et $\alpha \neq 1$

Méthode pratique.

1- Division par y^{α}

Scanné avec CamScanner

$$\frac{y'}{y^\alpha} + a(x)\frac{y}{y^\alpha} = b(x).$$

$$\Leftrightarrow$$

$$y^{-\alpha} y' + a(x) y^{1-\alpha} = b(x).$$

2) On pose $z(x) = y(x)^{1-\alpha}$

Donc $z'(x) = (1-\alpha)\, y(x)^{-\alpha}\, y'(x)$.

$$\Leftrightarrow y' y^{-\alpha} = \frac{z'}{1-\alpha}$$

3) L'équation linéaire :

$$y^{-\alpha} \cdot y'(x) + a(x)\, y^{1-\alpha} = b(x).$$

$$\Leftrightarrow \frac{z'}{1-\alpha} + a(x)\, z(x) = b(x).$$

Donc

$$z' + (1-\alpha)\, a(x)\, z = b(x)\,(1-\alpha).$$

$\hookrightarrow$ puis utiliser (4)

Exp :

Résoudre $y' + y = x y^2$

avec $y(0) = 1/e$.

On a $y' + y = x y^2$ (E)

i) $\frac{y'}{y^2} + \frac{1}{y} = x$. (E1)

ii) On pose $z = \frac{1}{y}$

$$\Rightarrow z' = -\frac{1}{y^2} y'$$

Donc dans (E1) : $-z' + z = x$

$$\Leftrightarrow z' - z = -x$$

un facteur intégrant.

$$\mu(x) = \exp\left(\int -dx\right) = \exp(-x)$$

alors

$$e^{-x}(z' - z) = e^{-x}(-x).$$

$$\Leftrightarrow z' e^{-x} - z e^{-x} = -x e^{-x}.$$

$$\Leftrightarrow (z e^{-x})' = -x e^{-x}.$$

Donc

$$z e^{-x} = \int -x e^{-x}\, dx + \alpha.$$

Cherchons donc

$$\int -x e^{-x}\, dx = (ax+b) e^{-x}.$$

$$(a - ax - b) e^{-x} = -x e^{-x}.$$

$$\Rightarrow -ax + a - b = -x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -a = -1 \\ a - b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = b = 1$$

Donc $\int -x e^{-x}\, dx = (x+1) e^{-x}$

d'où $z e^{-x} = (x+1) e^{-x}$

d'où $z e^{-x} = (x+1) e^{-x} + \alpha$

Par suite $z(x) = \left((x+1) e^{-x} + \alpha\right) e^{x}$

Scanné avec CamScanner

$= (x+1) + \alpha e^{x}$

c/ la Solution de l'equation (E)

$y' + y = \alpha y^{2}$.

$$y(x) = \frac{1}{z(x)} = \frac{1}{(x+1) + \alpha e^{x}}.$$

On Sait que $y(0) = 1/2$ donc

$$1/2 = y(0) = \frac{1}{(0+1) + \alpha e^{0}} = \frac{1}{1+\alpha}$$

$$\Rightarrow 1 + \alpha = 2 \Rightarrow \boxed{\alpha = 1}$$

Par Suite $y(x) = \dfrac{1}{x+1+e^{x}}$.

Rmq : On veut Résoudre

$y' + a(x)\, y = b(x)$ (E).

étap (1) : $y' + a(x)\, y = 0$ (EH)

$\Rightarrow y' = -a(x)\, y$.

$\Rightarrow \dfrac{y'}{y} = -a(x)$.

$\Rightarrow \ln(y) = \int -a(x)\, dx + \alpha$.

étap (2) : Variation de la Constante

la Solution de (E) est de la forme

$$S_{EH} + S_{P}$$

S_P Solution particulière de (E).

$$y_P(x) = e^{\int -a(x)\, dx}\, k(x)$$

dans le cas On Suppose la Constante k est une fonction

On cherche $k(x)$ tq $y_P(x)$ est Solution de (E).

$$y_P'(x) = k'(x)\, e^{\int -a(x)\, dx}$$

$$= k(x)\, a(x)\, e^{\int -a(x)\, dx}$$

$$y_P'(x) + a(x)\, y_P(x) = b(x).$$

$$k' e^{\int -a} - \cancel{k a e^{\int -a}} + \cancel{a k e^{\int -a}} = b$$

$$k' e^{\int -a} = b$$

$$\Rightarrow k' = b\, e^{\int a(x)\, dx}.$$

$$\Rightarrow k(x) = \int b(x)\, e^{\int a(x)\, dx} + c$$

c/ la Solution de l'equation (E)

$$y(x) = \underbrace{k\, e^{\int -a(x)\, dx}}_{\text{Solution de EH.}}$$

$$+ \left(\int b(x)\, e^{\int a(x)} dx + c \right) e^{\int -a(x)\, dx}$$

Scanné avec CamScanner

III- Eq diff du 2ème ordre à coefficient constants :

Une équation diff du 2ème ordre à coefficient constants est de la forme :

$$ay'' + by' + cy = f(x). \quad (E)$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$, l'inconnu est la fonction $y(x)$.

1/ Equation homogène :

On considère l'équation suivant

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (E_h)$$

Soit $ar^2 + br + c = 0$ dite équation caractéristique associée à l'équation (E_h)

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$

1er cas : $\Delta > 0$

Donc on a deux racine réelles

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$r_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

alors les solution de l'équation (E_h) est de la forme

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

avec $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

$$= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x).$$

Exp : Résoudre : $y'' - 3y' + 2y = 0$

l'équation caractéristique associée est telle que $r^2 - 3r + 2 = 0$

$$\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$$

Donc $r_1 = \frac{3+1}{2} = 2$

$r_2 = \frac{3-1}{2} = 1.$

d'où la solution de (E_h) sont de la forme :

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{x}.$$

$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

2ème cas $\Delta = 0$

alors l'équation $ar^2 + br + c = 0$ admet une racine double

$$r_1 = \frac{-b}{2a}$$

donc $ar^2 + br + c = a(r - r_1)^2$

On en déduit que les solution de (E_h) sont de la forme :

$$y(x) = (\alpha x + \beta) e^{r_1 x}$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Exp : Résoudre $y'' - 4y' + 4y = 0$

l'équation caractéristique :

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

On a $r^2 - 4r + 4 = 0$

$$\Delta = 16 - 16 = 0$$

$r_1 = \frac{-b}{2a} = 2$ est une racine double

Scanné avec CamScanner

$r^2 - 4r + 4 = (r - r_1)^2$

On dit que r_1 est une racine double ou une racine d'ordre de multiplicité 2

par conséquent la solution de (E_1) est de la forme :

$$y(x) = (\alpha x + \beta)\, e^{r_1 x}. \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

3ème cas : $\Delta < 0$

On a l'équation caractéristique

$$ar^2 + br + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

On a deux racine complexes.

$$r_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

$$r_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Donc $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$.

Donc le cas la solution de (E_1) est de la forme :

$$y(x) = \left[C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)\right] e^{\alpha x}$$

$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Exp : Résoudre : $y'' + y = 0$

Donc l'équation caractéristique

$$r^2 + 1 = 0$$

Donc deux racine complexes

$r_1 = i$ et $r_2 = -i$

alors la solution de l'équation $y'' + y = 0$ sont de la forme

$$y(x) = \left[C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)\right] e^{0x}$$

$$= C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$$

$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

2/ Equation diff complete :

On considère l'equation diff :

$$ay'' + by' + cy = f(x). \quad (E)$$

avec $a \neq 0$, $b, c \in \mathbb{R}$.

alors l'equation homogène associé $ay'' + by' + cy = 0$ (E_h)

Soit $y_h(x)$ une solution de (E_h).

alors la solution de l'équation (E) est de la forme

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x).$$

avec $y_p(x)$ est une solution particulière de l'equation (E).

Donc problème : Comment trouver $y_p(x)$

pour trouver y_p on utilise la variation de la constante.

3/ Variation de la constante

Soit à résoudre $ay'' + by' + cy = f(x)$

avec $a \neq 0$, $b, c \in \mathbb{R}$

l'equation homogène associé est telle que :

Scanné avec CamScanner

$ay'' + by' + cy = 0$ (EH)

Soit $ar^2 + br + c = 0$

l'équation caractéristique associée

On a $\Delta = b^2 - 4ac$

les solutions de (EH) sont telles que :

Δ	Solution de EH
$\Delta > 0$ $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ $= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
$\Delta = 0$ r_1 racine double	$(C_1 x + C_2) e^{r_1 x}$ $= C_1 x e^{r_1 x} + C_2 e^{r_1 x}$ $= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$. $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$
$\Delta < 0$ z_1 et z_2 $\overline{z_1} = \overline{z_2}$ $z_1 = \alpha + i\beta$	$(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)) e^{\alpha x}$ $= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$. $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Donc la solution de (EH) est de la forme

$$y_h(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$
$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Pour chercher la solution particulière on suppose que C_1 et C_2 ne sont pas des constantes c-a-d C_1 et C_2 sont deux fonctions à chercher et on a

$$y_p(x) = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x)$$

cherchons donc $C_1(x)$ et $C_2(x)$ alors $C_1(x)$ et $C_2(x)$ vérifient :

$$ay'' + by + cy = f(x).$$

Ceci devient à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1(x) + C_2'(x) y_2(x) = 0 \\ C_1'(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2'(x) = \frac{f(x)}{a} \end{cases}$$

la methode de Cramer :

$$\Delta = \det \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}$$

$$= y_1(x) y_2'(x) - y_1'(x) y_2(x) = W$$

Si $W \neq 0$ alors :

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2(x) \\ \frac{f(x)}{a} & y_2'(x) \end{vmatrix}}{W}$$

$$= \frac{-\frac{f(x)}{a} y_2(x)}{W}$$

Scanné avec CamScanner

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} y_1(x) & 0 \\ y_1'(x) & \frac{f(x)}{a} \end{vmatrix}}{W}$$

$$= \frac{y_1(x) \frac{f(x)}{a}}{W}$$

d'où $C_1(x) = \int C_1'(x)\,dx$

et $C_2(x) = \int C_2'(x)\,dx$.

Ce la Solution $ay'' + by' + cy = f(x)$

est de la forme :

$$y(x) = \underbrace{(C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x))}_{\text{Solution de (EH)}} + \underbrace{(C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x))}_{\text{Solution particulière}}$$

Exp : Résoudre $y'' - y = e^x$ (E)

L'équation homogène est telle que :

$y'' - y = 0$ (EH).

L'équation caractéristique associée

$r^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow r^2 = 1$

Donc deux racines réelles

$r_1 = 1$ et $r_2 = -1$.

Donc la Solution de (EH) est de la forme : $y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

$= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$.

$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

* Variation de la Constante.

$y_p(x) = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x)$.

Donc

$$\begin{cases} C_1'(x) y_1(x) + C_2'(x) y_2(x) = 0 \\ C_1'(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2'(x) = \frac{e^x}{1} \\ \qquad = e^x \end{cases}$$

Soit.

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix}$$

$$= -e^x e^{-x} - e^x e^{-x}$$

$$= -1 - 1 = -2 \neq 0$$

Donc

$$C_1'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix}}{-2}$$

$$= \frac{-e^x e^{-x}}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$C_2'(x) = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & e^x \end{vmatrix}}{-2}$$

$$= \frac{e^{2x}}{-2} = -\frac{e^{2x}}{2}$$

Scanné avec CamScanner

On en déduit que

$$C_1(x) = \int C_1'(x)\,dx$$

$$= \int \frac{1}{2}\,dx = \frac{x}{2}$$

c'est pas la peine d'écrire les constantes

$$C_2(x) = \int C_2'(x)\,dx$$

$$= \int -\frac{e^{2x}}{2}\,dx$$

$$= -\frac{e^{2x}}{4}$$

Donc la solution de l'équation

$$y'' - y = e^{x}.$$

est de la forme :

$$y(x) = C_1 e^{x} + C_2 e^{-x} + \frac{x}{2} e^{x} - \frac{e^{2x}}{4} e^{-x}$$

$$= \left(C_1 + \frac{x}{2}\right) e^{x} + C_2 e^{-x} + \frac{e^{x}}{4}$$

$$= \left(C_1 + \frac{1}{4} + \frac{x}{2}\right) e^{x} + C_2 e^{-x}$$

$$= \left(C_3 + \frac{x}{2}\right) e^{x} + C_2 e^{-x}$$

$$C_3, C_2 \in \mathbb{R}.$$

fin le 02/12/2025

Scanné avec CamScanner